

Содержание

1	Неопределённый интеграл	2
1.1	Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций	2
2	Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных	4
2.1	Предел и непрерывность	5
3	Дифференцируемость функций нескольких переменных	10
4	Геометрический смысл градиента и дифференцируемости	14

1 Неопределённый интеграл

1.1 Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций

Определение 1.1. $R(u, v, \dots, w)$ называется *рациональной* функцией, если

$$R(u, v, \dots, w) = \frac{P(u, v, \dots, w)}{Q(u, v, \dots, w)}, \text{ где } P \text{ и } Q - \text{ алгебраические многочлены}$$

Разберём некоторые неопределённые интегралы.

1.

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^r) dx, \text{ где } R - \text{ рациональная функция, } ad-bc \neq 0, r \in \mathbb{Q}$$

$$r = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

Произведём замену:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^q \Rightarrow (ax+b)(cx+d) \cdot t^q \Leftrightarrow x = \frac{d \cdot t^q - b}{a - c \cdot t^q}$$

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_n}) dx$$

2. Подстановки Эйлера.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0$$

(a) $a > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} \pm t$$

$$ax^2 + bx + c = ax^2 \pm 2\sqrt{ax}t + t^2, x = \frac{t^2 - c}{b \mp 2\sqrt{a}t}$$

(b) $c > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x \cdot t \pm \sqrt{c}, x = \frac{-b \pm 2t\sqrt{c}}{a - t^2}$$

(c) $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), x_1 \neq x_2$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{|a|}(x - x_1) \cdot t \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = |a|(x - x_1)^2 \cdot t^2$$

$$x = \frac{ax_2 - |a|x_1 \cdot t^2}{a - |a| \cdot t^2}$$

3.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, Y = ax^2 + bx + c, y = \sqrt{Y}$$

$$R(x, y) = \frac{P_1(x) + P_2(x) \cdot y}{P_3(x) + P_4(x) \cdot y} = \frac{(P_1(x) + P_2(x) \cdot y)(P_3(x) - P_4(x) \cdot y)}{P_3^2(x) - P_4^2(x) \cdot y} = R_1(x) + R_2(x) \cdot y$$

Замечание. Заметим, что выразить R через 4 многочлена от x возможно, так как y в чётной степени будет переходить в некоторый многочлен от x .

$$\int P(x)y dx = \int \frac{P(x) \cdot Y}{y} dx = Q(x)y + \lambda \int \frac{dx}{y}, \deg P = n, \deg Q = n - 1, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{P(x)}{y} = Q'(x) \cdot y + \frac{Q(x) \cdot Y'}{2\sqrt{y}} + \frac{\lambda}{y}$$

$$V_m = \int \frac{x^m}{y} dx, (x^{m-1}y)' = (m-1)x^{m-2}y + \frac{x^{m-1}(2ax+b)}{2y}$$

$$\begin{aligned} c + x^{m-1}y &= (m-1) \int \frac{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)}{y} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2ax^m + bx^{m-1}}{y} dx = \\ &= a(m-1)V_m + (m - \frac{1}{2})b \cdot V_{m-1} + c(m-1)V_{m-2} \end{aligned}$$

$$x - \alpha = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = \frac{-dt}{t^2}, y = \sqrt{a(\frac{1}{t} + \alpha)^2 + b(\frac{1}{t} + \alpha) + c} = \frac{\bar{y}}{|t|}$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k \cdot y} dx = \int \frac{A \cdot t^k \cdot |t|}{t^2 \cdot \bar{y}} dt$$

4. Дифференциальный бином

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$$

(a) $p \in \mathbb{Z}$.

$$m = \frac{m_1}{m_2}, n = \frac{n_1}{n_2}, \nu = \text{НОК}(n_2, m_2), x = t^\nu \Rightarrow dx = \nu t^{\nu-1} \cdot dt$$

(b) $p \notin \mathbb{Z}$.

$$x^n = z, x = z^{\frac{1}{n}} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} \cdot z^{\frac{1}{n}-1} dz$$

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1}(a + bz)^p dz = \frac{1}{n} \int z^q(a + bz)^p dz, q = \frac{m+1}{n} - 1$$

$$(a) \quad \frac{m+1}{n} - 1 \in \mathbb{Z}.$$

$$a + bz = t^\mu, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

$$z = \frac{1}{b}(t^\mu - a) \Rightarrow dz = \frac{1}{b}\mu t^{\mu-1} dt$$

$$(b) \quad (p + \frac{m+1}{n} - 1) \in \mathbb{Z}$$

$$\int z^q (a+bz)^p dz = \int z^{p+q} \left(\frac{a+bz}{z} \right)^p dz, \frac{a+bz}{z} = t^\mu, z = \frac{a}{t^\mu - b}, \text{ где } \mu - \text{знаменатель } p$$

Теорема 1.1 (Теорема Абеля). Пусть R - многочлен степени $2g+2$ без кратных корней. Если $\exists$ многочлены $P, Q \neq 0$, такие что $P^2 - Q^2 R = 1$, то найдётся многочлен r степени g такой, что $\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx$ выражается в элементарных функциях. Причём

$$\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left(\ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}} \right)' &= \frac{P - Q\sqrt{R}}{P + Q\sqrt{R}} \cdot \frac{(P' + Q'\sqrt{R} + \frac{QR'}{2\sqrt{R}}) - (P' - Q'\sqrt{R} - \frac{QR'}{2\sqrt{R}})(P + Q\sqrt{R})}{(P - Q\sqrt{R})^2} = \\ &= \frac{-4P'QR + 4Q'R + 2QR'R}{2\sqrt{R}} \end{aligned}$$

Заметим, если P делится на Q , то из $P^2 - Q^2 R = 1$ следует, что 1 также делится на Q , что в свою очередь будет противоречить условию про степень R . Возьмём производную от $P^2 - Q^2 R = 1$:

$$2PP' - 2QQ'R - Q^2 R' = 0 \Rightarrow 2PP' = Q(2Q'R + QR') \Rightarrow P' = Q \cdot r, \quad 2Q'R + QR' = \frac{2PP'}{Q}$$

$$\frac{P(QR' + 2Q'R) - 2P'QR}{\sqrt{R}} = \frac{2P^2 P' - 2P'Q^2 R}{Q\sqrt{R}} = \frac{2r}{\sqrt{R}}$$

Требуемый многочлен найден. □

2 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

2.1 Предел и непрерывность

Определение 2.1. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $\bar{x}_0$ - предельная точка D . Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = l, \bar{x} \in D &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) : \rho(\bar{x}, \bar{x}_0) > 0) \rho_y(f(\bar{x}), l) < \varepsilon \text{ (По Коши)} \\ &\Leftrightarrow (\forall \{\bar{x}_n\}_{n=1}^\infty \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}_0, \bar{x}_n \neq \bar{x}_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\bar{x}_n) = l \text{ (По Гейне)} \end{aligned}$$

Если $\bar{x}_0$ - внутренняя точка, то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$ называется пределом по совокупности переменных.

Определение 2.2. Если $D_{\bar{d}}$ - луч с началом в точке $\bar{x}_0$ в направлении вектора $\bar{d}$ (или его $\cap$ с $\mathring{U}(\bar{x}_0)$), то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$, называется *пределом по направлению $\bar{d}$* .

Лемма 2.1.

$$(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{d})$$

Доказательство.

$$x \in D_{\bar{d}} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \bar{d}, t \geq 0 \text{ (} 0 < t < r \text{)}$$

□

Теорема 2.1. Если $\exists$ конечный $\lim f(x) = b$ по совокупности переменных, то $\exists(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x) = b$ при $\forall \bar{d} \neq 0$.

Доказательство. Следует из того факта, что рассматриваемый луч является подмножеством D .

$$\bar{x} \in D_{\bar{d}}, 0 < |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta \Rightarrow \bar{x} \in D$$

Далее тривиально.

□

Пример. Покажем, что предыдущая теорема в обратную сторону неверна.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) \in D_{(\alpha, \beta)} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t\alpha, t\beta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 \alpha \beta^2}{t^2 \alpha^2 + t^4 \beta^4} = 0$$

Возьмём $(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) \rightarrow (0, 0)$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) = \frac{1/m^4}{2/m^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Определение 2.3. *Повторный предел:* $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$.

Замечание. Наличие $\lim$ по совокупности переменных и повторных пределов никак не связано.

Пример.

$$g(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = 0 \text{ или } y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0, \text{ так как } |g(x, y)| \leq |(x, y)|$$

$$\exists \lim_{y \rightarrow 0} g(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } y = \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{Z}$$

Определение 2.4. Если $\bar{x}_0$ - предельная точка области определения $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0 \Leftrightarrow \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$. Если $\bar{x}_0$ - изолированная точка $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0$. Аналогичным образом определяется непрерывность по совокупности переменных и по направлению.

Упражнение. Ввести и доказать непрерывность суммы, произведения и деления предлагаем читателю.

Теорема 2.2. Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $\bar{y}_0 = (y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \in D$, функции $g_j(\bar{x}), j = 1, \dots, n$ непрерывны в точке $\bar{x}_0 \in G \subset \mathbb{R}^n$, $g_j(\bar{x}_0) = y_0^{(j)}, j = 1, \dots, n$, то сложная функция $h(x) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_n(\bar{x}))$ непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Возьмём $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty \subset D(h)$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} g_j(\bar{x}_k) = g_j(\bar{x}_0) = y_0, j = 1, \dots, n \Rightarrow \\ &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = y_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = f(y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое □

Теорема 2.3 (Кантора). Если f непрерывна на компактном множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, то f равномерно непрерывна на нём.

Доказательство. От противного. Вспомним отрицание определения равномерной непрерывности:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K, |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta) |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| \geq \varepsilon$$

Зафиксируем ε , построим последовательность: $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. По ней построим ещё две:

$$\{\bar{x}_{1,k}\}_{k=1}^{\infty}, \{\bar{x}_{2,k}\}_{k=1}^{\infty} : |\bar{x}_{1,k} - \bar{x}_{2,k}| < \delta_k, |f(\bar{x}_{1,k}) - f(\bar{x}_{2,k})| \geq \varepsilon$$

Вспомним критерий компактности:

$$\exists \{\bar{x}_{1,k_j}\}_{j=1}^{\infty}, \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{1,k_j} = \bar{x}_0 \in K, |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_0| \leq |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_{1,k_j}| + |\bar{x}_{1,k_j} - \bar{x}_0| \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{2,k_j} = \bar{x}_0$$

$$f \text{ непрерывна в } \bar{x}_0 \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{1,k_j}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{2,k_j}) = f(\bar{x}_0)$$

Получили, что пределы последовательностей равны, в то время как они должны быть $\geq \varepsilon$. Противоречие. Значит равномерная непрерывность следует из непрерывности. $\square$

Определение 2.5. Множество A в R^n называется *линейно связным*, если $(\forall \bar{x} \neq \bar{y} \in A) \exists$ кривая $\gamma_{(a,b)} \subset A$ такая, что $\gamma(a) = \bar{x}$, $\gamma(b) = \bar{y}$.

Определение 2.6. Метрическое пространство X называется *связным* если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых множеств.

Определение 2.7. Назовём множество $G \subset A$ открытым в A , если $\exists$ открытое $\mathfrak{G} \subset R^n$ такое, что $G = \mathfrak{G} \cap A$

Утверждение 2.1. Множество A в R^n является связным, если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых в нём множеств.

Доказательство.

$$(\forall x \in G) \exists U_{\varepsilon}^A(x) \subset G \Rightarrow \mathfrak{G} := \bigcup_{x \in G} U_{\varepsilon}(x). \text{ Получили требуемое.}$$

$\square$

Теорема 2.4. Если A в R^n линейно связно, то оно связно.

Доказательство. От противного.

Пусть A не связно $\Rightarrow \exists G_1, G_2$ - открытые в A ,

$$G_1 \neq \emptyset, G_2 \neq \emptyset, G_1 \cap G_2 = \emptyset, G_1 \cup G_2 = A$$

Пусть $\bar{x} \in G_1, \bar{y} \in G_2$. A - линейно связно $\Rightarrow \exists \gamma \subset A, \gamma(a) = \bar{x}, \gamma(b) = \bar{y}$

$\gamma : [a, b] \rightarrow A, T = \sup\{t : \gamma(t) \in G_1\}, T \in [a, b], \gamma$ - непрерывна

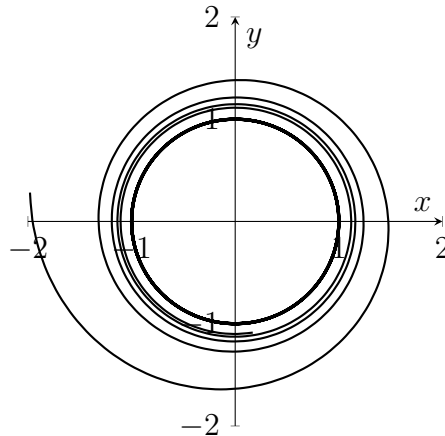
Пусть $\gamma(T) \in G_1, G_1 = \mathfrak{G} \cap A, \gamma(T) \in \mathfrak{G}_1 \Rightarrow U_\varepsilon(\gamma(T)) \subset \mathfrak{G}_1$

$T < b \Rightarrow \exists \delta > 0, \gamma(T - \delta, T + \delta) \subset U_\varepsilon(\gamma(T))$, 2 случай аналогичен первому ($\gamma(T) \in G_2$)

Требуемое доказано. $\square$

Замечание. Обратное к предыдущей теореме неверно.

Пример. Окружность, на которую наматывают спираль.



$$f(t) = \begin{cases} ((1 + \frac{1}{t}) \cdot \cos t, (1 + \frac{1}{t}) \cdot \sin t) & \text{- спираль} \\ (\cos t, \sin t) & \text{- окружность} \end{cases}$$

Заметим, что $D(f)$ является связным, но не линейно связным множеством.

Лемма 2.2. Множество $E \subset \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда E - промежуток.

Доказательство. E - промежуток $\Rightarrow E$ связно, следует из теоремы 4.

От противного. Пусть E - не промежуток.

$$(\exists x_1, x_2 \in E) [x_1, x_2] \not\subset E \Rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \setminus E$$

$$G_1 = (-\infty, c) \cap E, G_2 = (c, +\infty) \cap E, G_1, G_2 \text{ - открыты в } E, \text{ непустые, } G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 \cup G_2 = E \Rightarrow E \text{ - не связно.}$$

Получили требуемое. $\square$

Лемма 2.3. Если Y - метрическое пространство, X - связное метрическое пространство, открытое в Y , $f : X \rightarrow Y$, f - непрерывна, то $f(X)$ - связно.

Доказательство. От противного: $f(X)$ - не связно $\Rightarrow f(X) = G_1 \cup G_2$.

$$G_i = \mathfrak{G}_i \cap f(X), G_i \neq \emptyset, \mathfrak{G}_i - \text{открыто в } Y, i = 1, 2$$

$$G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\mathfrak{G}_1) \cup f^{-1}(\mathfrak{G}_2) \neq \emptyset$$

Получили противоречие. □

Теорема 2.5 (Больцано-Коши в $\mathbb{R}^n$). Если $E \subset \mathbb{R}^n$ связно, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то

$$(\forall A, B : \exists \bar{a}, \bar{b} \in E, f(\bar{a}) = A, f(\bar{b}) = B : \forall \gamma \text{ между } A, B)(\exists \bar{c} \in E) f(\bar{c}) = \gamma$$

Доказательство. $f(E)$ связно по (2.3).

Из (2.2) следует, что $f(E)$ - промежуток.

Из определения промежутка следует требуемое. □

Теорема 2.6. Каждое открытое связное множество в $\mathbb{R}^n$ линейно связно.

Доказательство. Пусть G - открытое связное множество.

От противного: пусть G - не линейно связное.

По определению: $(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in G)$ такие, что их нельзя соединить кривой в G .

$$G_1 := \{\bar{x} \in G : \bar{x} \text{ нельзя соединить с } \bar{x}_1 \text{ кривой в } G\}, G_2 = G \setminus G_1$$

Докажем открытость G_1 и G_2 в G .

$$\text{Пусть } \bar{x}_0 \in G_2 \subset G \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G$$

Заметим, что $\forall \bar{y} \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)$ можно соединить с $\bar{x}_1$, значит $\bar{y} \in G_2 \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G_2 \Rightarrow G_2$ - открытое.

Теперь докажем, что G_1 - открытое.

От противного: пусть $(\exists \bar{x}_0 \in G_1)(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap G_2 \neq \emptyset$

$$(\exists \varepsilon_1 > 0) U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \subset G \Rightarrow \exists \bar{y} \in U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \cap G_2$$

Получили, что $\bar{y}$ можно соединить с $\bar{x}_0 \Rightarrow$ тогда и с $\bar{x}_1$, тогда $\bar{x}_1 \in G_2$, при этом $\bar{x}_1 \in G_1$.

Противоречие. Значит G_1 - открытое $\Rightarrow G$ - линейно связное. □

3 Дифференцируемость функций нескольких переменных

Пусть f определена на $U(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $f(U(\bar{x}_0)) \subset \mathbb{R}$.

Определение 3.1. f называется *дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0$, если $(\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n)$ такой, что (полное) приращение f в точке $\bar{x}_0$, $\Delta y = f(\Delta \bar{x} + \bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)$ представимо в виде $\Delta y = (\bar{A}, \Delta \bar{x}) + o|\Delta \bar{x}|$, $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$, где $(\bar{a}, \bar{b})$ - скалярное произведение.

Определение 3.2. $\Delta \bar{x}$ называется *вектором приращений аргументов*.

Определение 3.3. $(\bar{A}, \Delta \bar{x})$ называется *дифференциалом* функции f , $dy = df$.

Определение 3.4. $\bar{A}$ называется *градиентом* f , $\bar{A} = \text{grad } f$.

Определение 3.5. Вектор приращений аргументов (независимых переменных) называется *вектором дифференциалов* этих переменных, $d\bar{x} = \Delta \bar{x}$, $dy = (\bar{A}, d\bar{x})$

Замечание (Лирическое отступление Лукашова). Как - то раз я в Саратове лекцию читал, мне коллега рассказал, что такой же потолок как в Б.Физ. обваливался.

Определение 3.6. Частичным (частным) приращением функции f в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})$ по переменной x_j называется

$$\Delta_j f = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0), \text{ где } \Delta_j \bar{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_j, 0, \dots, 0), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_j f$ является приращением функции $\varphi_j(x_j) := f(x_{1,0}, \dots, x_j, \dots, x_{n,0})$

Определение 3.7. Частной производной функции f в точке $\bar{x}_0$ по переменной x_j называется производная (если она $\exists$) функции φ_j в точке $x_{j,0}$

$$x_{j,0}, \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) := \frac{d\varphi_j}{dx_j}(x_{j,0})$$

Замечание. ∂f используется для функций многих переменных вместо d .

Теорема 3.1. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она имеет частные производные в этой точке по всем переменным x_j , $j = 1, \dots, n$, причём

$$\text{grad } f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} := \Delta_j \bar{x} \Rightarrow \Delta y = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0) &= \Delta_j f = \Delta \varphi_j(x_{j,0}) = \\ &= (A, \Delta_j \bar{x}) + \sigma(|\Delta_j \bar{x}|) = A_j \Delta x_j + \sigma(|\Delta x_j|) \end{aligned}$$

$$|\Delta_j \bar{x}| = |\Delta \bar{x}_j| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x_j \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi_j \text{ дифференцируема в точке } x_{j,0}$$

$$\varphi'_j(x_{j,0}) = A_j \Rightarrow A_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0)$$

Что - то получили хз. □

Замечание. Обратное к теореме (3.1) неверно.

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\bar{x}_0 = (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\Delta y = \Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = ? \sigma(|(\Delta x, \Delta y)|), \quad (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$$

Возьмём $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$, $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq \sigma(\Delta x)$$

Пример. g непрерывна, но не дифференцируема

$$g(x, y) = \sqrt{|xy|}, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x, 0) - g(0, 0)}{\Delta x} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta x = r \cdot \cos \varphi \\ \Delta y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Delta g = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}, \quad r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |(\Delta x, \Delta y)|, \quad 0 \leq \Delta y = r \sqrt{|\cos \varphi \cdot \sin \varphi|} \leq r$$

Теорема 3.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Хотим проверить: $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$.

$$|(\bar{A}, \Delta \bar{x})| \leq |\bar{A}| \cdot |\Delta \bar{x}| - \text{по неравенству Коши-Буняковского-Шварца.}$$

□

Замечание. Обратное к (3.2) неверно, см. пример (3).

Замечание. Теоремы (3.1) и (3.2) дают необходимое условие дифференцируемости.

Теорема 3.3 (Достаточное условие дифференцируемости). Если в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$ f имеет частные производные по всем переменным, непрерывные в $\bar{x}_0$, то f дифференцируема в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Покажем, что Δf можно представить в виде $f(\bar{x}_0 + \Delta x) - f(\bar{x}_0)$.

$$\begin{aligned} \Delta y = & (f(x_{1,0} + \Delta x_1, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \dots + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})) \end{aligned}$$

Применим теорему Лагранжа много раз: $\xi_i \in [x_{i,0}, x_{i,0} + \Delta x_i]$, $i = 1, \dots, n$ (если Δx отрицателен, думаю поймёте).

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_1 + \\ & + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_{1,0}, \xi_2, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_2 + \dots + \\ & + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \cdot \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta y = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) = \\ = & \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \Delta x_n + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_1 + \dots + \\ & + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_n \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_{1,0}, \dots, x_{j-1,0}, \xi_j, x_{j+1,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) \Delta x_j = ? \sigma(|\Delta \bar{x}|), \Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$$

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x_j} \dots}{|\Delta \bar{x}|} \rightarrow 0, \Delta \bar{x} \rightarrow 0, \frac{\Delta x_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq 1$$

□

Замечание. Условие теоремы (3.3) не является необходимым.

Пример. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$

Замечание. Также, как и для функций одной переменной, из дифференцируемости f, g в точке $\bar{x}_0$ следует дифференцируемость в точке $\bar{x}_0$ следующих штук:

$$f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}, d(f \pm g) = df \pm dg, d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}$$

Теорема 3.4. Если f дифференцируема в точке $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, а функции $g_j(\bar{x})$ дифференцируемы в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, причём $g_j(\bar{x}_0) = y_{j,0}$, $\bar{y}_0 = (y_{1,0}, \dots, y_{m,0})$, $j = 1, \dots, m$, то сложная функция $h(\bar{x}) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}))$ дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, причём:

$$\text{grad } h(x) = \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad } g_1(\bar{x}_0), \dots, \text{grad } g_m(\bar{x}_0))^T$$

Доказательство. $\Delta y_j := g_j(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - g_j(\bar{x}_0)$, $j = 1, \dots, m$

$$\Delta h(\bar{x}_0) = f(g_1(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x})) - f(g_1(\bar{x}_0), \dots, g_m(\bar{x}_0)) = \Delta f(\bar{x}_0)$$

Уточним, так как $\Delta \bar{y}$ может быть равен $\bar{0}$, то доопределим $\sigma(0) = 0$.

$$\begin{aligned} \Delta f(\bar{x}_0) &= (\text{grad } f(\bar{y}_0), \Delta \bar{y}) + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\ &= \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}) + \sigma(\Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_m(\bar{x}_0) + \sigma(\Delta \bar{x}), \Delta \bar{x}))^T + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\ &= \underbrace{(\text{grad } f(\bar{y}_0)) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_m(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}))^T}_{\text{grad}(h(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})} + \\ &\quad + \underbrace{\text{grad}(f(\bar{y}_0)) \cdot (\sigma_1(|\Delta \bar{x}|), \dots, \sigma_m(|\Delta \bar{x}|))^T}_{\sigma(|\Delta \bar{x}|)} + \sigma(|\Delta \bar{y}|) \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta y_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq \frac{(\text{grad } g_j(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})}{|\Delta \bar{x}|} + \text{grad } |\sigma_j(|\Delta \bar{x}|)| |\Delta \bar{x}|, \quad \frac{\sigma(|\Delta \bar{y}|)}{|\Delta \bar{y}|} \cdot \frac{\Delta \bar{y}}{|\Delta \bar{x}|} \rightarrow 0$$

Получили представление $\text{grad } h(x)$ в требуемом виде. □

Следствие (Инвариантность формы первого дифференциала). Формула для дифференциала функции $f(\bar{x})$: $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$ справедлива как в случае независимых переменных, так и в случае зависимых.

Доказательство.

$$f(\bar{x}) = f(g_1(\bar{t}), \dots, g_n(\bar{t})) =: h(\bar{t})$$

$$df = dh = \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial t_k} dt_k = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dg_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$$

□

4 Геометрический смысл градиента и дифференцируемости

Определение 4.1. Область - открытое связное множество.

Определение 4.2. Замкнутая область - замыкание области.

Определение 4.3. Параметрически заданной поверхностью называется множество точек пространства $\mathbb{R}^3$, заданное с помощью непрерывных функций вида $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ на замкнутой области $D \subset \mathbb{R}^2$.

Определение 4.4. Плоскость, проходящая через точку N_0 параметрически заданной поверхности называется касательной к этой поверхности, если угол между ней и любой секущей проходящей через точки N_0 и N поверхности $\rightarrow 0$ при $N \rightarrow N_0$.

Определение 4.5. График функции: $z = f(x, y)$ на $\bar{\Omega}$, $\{(x, y, z) : (x, y) \in \bar{\Omega}, z = f(x, y)\}$

Замечание. К определению (4.5): для точек на этой поверхности есть биекция с плоскостью Ox и Oy .

Теорема 4.1. Если $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то её график имеет касательную плоскость в точке (x_0, y_0, z_0) , $z_0 = f(x_0, y_0)$, заданную уравнением:

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Доказательство. Заметим, что заданная плоскость проходит через точку $N_0(x_0, y_0, z_0)$.

Нормаль к ней имеет координаты $(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1) = \bar{n}$

$$\overline{N_0 N} = (x - x_0, y - y_0, f(x, y) - f(x_0, y_0))$$

Хотим доказать:

$$\frac{(\bar{n}, \overline{N_0 N})}{|\bar{n}| \cdot |\overline{N_0 N}|} \rightarrow 0 \text{ при } (x - x_0, y - y_0) \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) - (f(x, y) - f(x_0, y_0))}{|\bar{n}| \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}} \right| \leq \frac{\sigma(|\Delta \bar{x}|)}{|\Delta \bar{x}|}$$

Получили требуемое. □

Определение 4.6. Производной по направлению $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется предел (если он $\exists$):

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t}$$

Теорема 4.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, то она имеет производную в этой точке по всем направлениям $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$, причём:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l})$$

Доказательство.

$$\frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0) + \sigma(|t \cdot \bar{l}|)}{t} = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}) + \sigma(1)$$

□